

فراتر از Agent های مدل محور: معماری پنج Plane برای Entity های هوش مصنوعی پایدار، مستقل از Provider و Governed

World 8 / Z0-A - مقاله فنی مفصل

نویسنده: Saeed Farokhi

تاریخ: August 2026 24

وضعیت: DRAFT FOR REVIEW / NOT A PRODUCTION CLAIM

چکیده

بخش بزرگی از Agent System های امروز Identity, Memory, Objective, Authority و Continuity را به Session مدل یا Orchestration Framework گره می زنند. برای Assistant کوتاه عمر این coupling ممکن است کافی باشد، اما وقتی یک Entity دیجیتال باید Provider را عوض کند، Writer همزمان داشته باشد، Crash و Restore را تحمل کند، Task طولانی اجرا کند، External Effect واقعی بسازد و فرآیند Development خودش را به صورت کنترل شده بهبود دهد، این coupling تبدیل به ریسک معماری می شود.

World 8 / Z0-A یک Runtime پنج Plane شامل Canonical Spine, Operational, Observation, Evidence/Governance و Development/Mason است. اصل مرکزی، جداسازی Cognition قابل تعویض از Identity, Canonical State, Authority, Objective, Accepted History و Evidence پایدار است. در Development نیز قاعده روشن است: Observation اندازه گیری می کند، Mason Proposal می دهد، Evaluator مستقل قضاوت می کند، Promotion Authority تصمیم می گیرد و Canonical Spine ثبت می کند.

معماری از Primitive های شناخته شده استفاده می کند و ادعای اختراع آن ها را ندارد: intent-commit-time CAS, bound idempotency, append-oriented event history, transactional outbox, effect receipt, fencing token, DB-enforced append-only, deterministic replay, sequencer lease و checkpoint. Objective Contract و clean-host restore. Phenotype Revision نسخه دار اجازه نمی دهند Optimization هدف یا Authority را بی صدا بازنویسی کند. Evaluation Receipt نیز، Build, Principal, DB Evidence و Candidate, Objective Version, Environment, Metrics را bind می کند زیرا DB Constraint به تنهایی هویت Evaluator را ثابت نمی کند.

Governed و Persistent AI Identity قابل ابطال برای Composition این معماری یک Contribution یا Biological Life, Consciousness, AGI, Autonomous Evolution است، نه ادعای Adaptation

Production Readiness. Evidence Level های E0 تا E5 مرز بین Design, Local Evidence, Integration, Production-like و Longitudinal Evidence را مشخص می کنند.

کلیدواژه ها: Persistent AI Agent, Provider-independent Identity, Canonical Spine, Event Sourcing, CAS, Transactional Outbox, AI Governance, Evidence Registry, Clean-host Restore, Multi-brain.

۱. مقدمه

Model Call شناخت است، نه Identity. Provider Thread ظرف مکالمه است، نه دفتر قانون اساسی. Prompt قرارداد هدف پایدار نیست. Vector Index History مرجع نیست. Human Approval Button به تنهایی Security Boundary کامل نیست. این تفاوت ها در Demo کوتاه دیده نمی شوند چون همه چیز داخل یک Process موقت است؛ در سامانه ای که باید ماه ها یا سال ها ادامه پیدا کند، به Requirement معماری تبدیل می شوند.

سؤال World 8 این نیست که «کدام Model خود Agent است؟» بلکه این است که «وقتی Model عوض می شود چه چیزی باید ثابت بماند؟» پاسخ Z0-A شامل Identity پاسخ گو، Canonical Accepted State, Authority, Objective, Revision Lineage و Evidence است. Cognition به این Boundary متصل می شود ولی مالک آن نیست.

World v6.2 و World 7 ایده های Multi-brain, Persistent Entity, Genome, Spine, Event-sourced را نشان داد. Review نشان داد Self-development State, Development Stage و Proof Obligation را بررسی کردند. Self-referential می شود که همان Optimizer Telemetry را انتخاب کند، Metric را تعریف کند، Change بسازد، خودش را Evaluate و خودش Promote کند. Z0-A این مشکل را به Separation of Duties اجرایی تبدیل می کند.

۲. سؤال تحقیق

سؤال اصلی این است که آیا یک Entity دیجیتال مبتنی بر AI می تواند با تعویض Cognition Provider همچنان Identity, Authority, Accepted History و Governed Change خود را حفظ کند و در عین حال Audit و Falsification پذیر باشد؟ این مسئله فقط Memory Persistence نیست؛ Stable Identity Namespace, Canonical Serialization, Objective Versioning, Authorization, Observation/Evaluation قابل Attribution و Recovery واقعی لازم است.

Architecture عمداً Claim های بزرگتر را قبل از Evidence نمی پذیرد. Persistence مساوی Biological Life نیست؛ Provider Switch مساوی Immortality نیست؛ Self-modification مساوی Evolution نیست؛ و Local Test Suite مساوی Production Readiness نیست.

۳. پنج Plane

Operational Task, Role, Cognition, History و Canonical Spine Identity پذیرفته شده را نگه می دارد. Observation رفتار را می سنجد و Gap قابل انتساب می سازد. Effect و Context, Connector را اجرا می کند. Development/Mason Candidate می سازد. Evidence/Governance Claim, Evaluation Promotion را کنترل می کند.

هر Plane یک Trust Problem متفاوت را حل می کند. Spine باید Truth را Serialize کند. Operational باید Replaceable باشد. Observation نباید در مالکیت Optimizer باشد. Mason باید Productive ولی غیرحاکم باشد. Governance باید از Evidence قابل Attribution تصمیم بگیرد.

Cognition و Ingress در Z0-A داخل Operational هستند و Top-level Plane مستقل نیستند.

۴. Entity, Role و RoleBinding

باشد Session یا Prompt, Persona, Process, Graph Node می تواند Agent, Agent های Framework در World 8 بین Persistent Object و Responsibility Slot فرق می گذارد.

Entity دارای Canonical ID, Lifecycle, State Head, Authority Ceiling و Event Lineage است. Role فقط مسئولیت است. RoleBinding آن Role را برای Holder/Executor مشخص در Scope, Validity و Grant محدود فعال می کند.

بنابراین `Society` company-001 عملیاتی ثابت می ماند و `secretary-role` می تواند در زمان های مختلف توسط Brain یا Holder های مختلف اجرا شود. Provider فقط Provenance است. Role name Authority ایجاد نمی کند.

۵. Cognition خارج از Objective

اگر Component بهبوددهنده بتواند همان Prompt هدفی را که با آن ارزیابی می شود بازنویسی کند، Improvement معنای قابل آزمون خود را از دست می دهد. Z0-A Objective Contract را Canonical و Immutable per Version می کند و Objective, Metric/SLO, Hard Constraint, Authority Ceiling, Risk Class, Observation Contract, Adaptation Surface و Promotion Policy را ثبت می کند.

Mason است، نه Constitutional Governance Change یک Hard Constraint یا Objective تغییر معمولی Optimization.

۶. Phenotype Revision

Phenotype Revision یک Candidate Change / Configuration است که Parent Revision, Objective Version, Change Set, Migration, Rollback, Expected Metric, Risk و Evidence Requirement دارد.

واژه Phenotype در اینجا Operational است، نه Biological. Candidate تا زمان Promotion فعال نیست. Activation یک Canonical CAS Event است. Rollback نیز Event جدید است و History را پاک نمی‌کند.

۷. Canonical Concurrency

CAS در زمان Commit انجام می‌شود. Pre-read خارج Transaction Lost Update را متوقف نمی‌کند. اگر دو Writer روی یک Head شروع کنند، دقیقاً یکی باید Commit شود.

Idempotency هم Semantic است. Same Key + Same Intent prior result را برمی‌گرداند؛ + Same Key Corruption جلوگیری می‌کند. Changed Intent Collision است. این قاعده از تبدیل Deduplication به Corruption جلوگیری می‌کند.

۸. Atomicity و External Effect

اگر Canonical Transition یک External Effect برنامه‌ریزی کند، Event Append, Head Advance, Projection ضروری و Outbox Obligation با هم Commit می‌شوند. Provider Call بعداً انجام می‌شود.

Effect Executor Attempt و Receipt ثبت می‌کند. Timeout می‌تواند Ambiguous باشد چون Provider ممکن است Action را انجام داده باشد. بنابراین Claim فقط Scoped Effectively-once است و -Universal Exactly-once صریحاً رد می‌شود.

۹. Lease, Fencing و Append-only

Lease بدون Fencing کافی نیست، چون Process expired ممکن است هنوز زنده باشد. هر Sequencer Epoch Fencing Token افزایشی دارد و Storage Token stale را Reject می‌کند.

حق Runtime Role محافظت می‌شود؛ DB Privilege با History Committed

کامل. Secure Storage است، نه Hash Chain Tamper Evidence. ندارد UPDATE/DELETE/TRUNCATE.

۱۰. Replay و Clean-host Restore

Replay از Materialization Chain, Hash, Previous Head, Event Version, Duplicate ID, Ordering, Reducer Compatibility و Final Head را Verify می‌کند. Replay که Hash Verification را کامل نمی‌کند Claim Reconstructability —درست باشد Happy Path اگر —even

Restore، جدید Environment یعنی Clean-host Restore، ثابت نمی شود Service همان Restart با Recovery Schema/Data، Verify Head/Objective/Revision، Recreate Credential Separation، Fresh Fencing Token واقعاً ادامه پذیر است System نهایی ثابت می کند Write. Write Fresh Governed Write. بالاتر و یک Fencing Token

۱۱. Observation مستقل

Observation Pipeline: Raw Telemetry -> Normalization -> Aggregation/Windowing -> SLO/Invariant -> Gap Signal.

Gap به Objective Version، Metric/Invariant، Window، Detector Version، Source Telemetry و Rule متصل است. Mason می تواند Gap را مصرف کند ولی حق ندارد Evidence Window یا Metric خودش را تعریف کند.

۱۲. Engineering Proposer به عنوان Mason

Mason Sovereign Self-modifier نیست. Gap و Objective جاری را Reference می کند، Smallest Reversible Change می سازد، Test و Rollback ارائه می دهد و داخل Adaptation Surface می ماند. Direct هستند Mason خارج از اختیار Spine و Objective، Hard Constraint، Authority، Identity، Commit، Sole Self-evaluation و Self-promotion ممنوع است.

۱۳. Attribution قابل Evaluation

Independent Evaluation فقط وقتی معنا دارد که Evaluator قابل Attribution باشد. DB Role فقط Capability Credential را نشان می دهد؛ نشان نمی دهد کدام Build، Model، Service Principal یا Human نتیجه را تولید کرده است.

Evaluation Receipt Principal، Credential Ref، Build Digest، Candidate، Objective Version، Receipt reference به این Promotion می کند bind را Evidence و Result، Metric، Test Environment می دهد.

۱۴. Separation of Duties

Rule: Observation measures؛ Mason proposes؛ Evaluator judges؛ Promotion Authority promotes؛ Canonical Spine records؛ Effect Executor settles.

در Evidence Level پایین ممکن است Module ها روی Host مشترک باشند، اما Semantic Boundary باقی است. در Assurance بالاتر Principal و Credential جدا لازم است. اگر یک Actor همه مراحل را کنترل کند، Claim Development Governance شکست می خورد.

۱۵. Evidence به عنوان معماری

E0 Defined, E1 Static, E2 Local Executable, E3 Persistent Integration, E4 Production-like و E5 Longitudinal است.

Provider Switch, را ثابت نمی کند E2 Race Test, E4 Disaster Recovery. نیست Ladder Score این Claim برای هر Proof Registry. را ثابت نمی کند Hash Chain, Secure Storage. را ثابت نمی کند Security Predicate, Falsifier, Required Level, Status و Evidence Reference دارد مستقل.

۱۶. Failure-oriented Testing

Test Program باید Architecture را حمله کند: Race دو Writer, Same Idempotency Key با Changed Intent, Fault بین Event/Head/Outbox, Stale Fencing, Forbidden DB Write, Corrupt Replay, Mutation حذف Hash Verify, Mason Hard-boundary Change, Promotion بدون Receipt, Stale Promotion, Clean-host Restore و Ambiguous Effect Timeout.

Mutation Testing حیاتی است چون ممکن است هزار Happy-path Test سبز بماند ولی Critical Check حذف شده باشد.

۱۷. Provider-independent Continuity

Provider Handoff باید World, Entity/Society, Role, Task, Objective, Active Revision و Canonical Lineage را حفظ کند. Provider جدید Context تازه K0-K4 می گیرد بدون اینکه مالک Identity شود. حداقل K0 World Kernel, K1 Entity/Society, K2 Role Contract, K3 Current Task و K4 Evidence/Memory با Provenance است. Provider Context Window Projection نه موقت است، نه Canonical Memory.

۱۸. Multi-brain Operation

Brain Gateway می تواند ChatGPT, Grok, DeepSeek, Gemini, Claude, Local Model یا Algorithm deterministic را Route کند. Criteria شامل Capability, Cost, Latency, Availability, Privacy, Jurisdiction و Policy است.

Authority هم Ensemble Vote Identity Change است، نه Fallback Availability Feature.

۱۹. نسبت با نسخه های قبلی World

Cognition, خارج از World v6.2 Entity Stability, Replaceable Brain, Scoped Context, Authority, Effect Control, Evidence Gate و Recovery Discipline را تقویت کرد. World 7 Persistent Identity,

Spine, Expected-head Conflict, Idempotency, Hash Chain, Reconstruction, Development Stage و Proof Obligation داد گسترش داد.

Metaphor, Self-referential Proof, Vacuous Assertion, Mutation Risk های Review World 7 Coverage ضعیف و Evidence Registry غیرمستقیم را آشکار کرد. Z0-A Systems Insight ها را حفظ و Autonomous Evolution را از Core هنجاری بیرون آورد.

World 8 v0.1/v0.1.1 Lineage عملیاتی `world-001`, `company-001`, RoleBinding, Task Bus و Observation Independence, Mason های جدید Gate را دارد، اما Persistent Canonical History Confinement, Evaluator Identity و Clean-host Recovery را خودکار PASS نمی کند.

۲۰. Novelty مرز

World 8 Event Sourcing, CAS, Transaction Isolation, Outbox, Fencing, Hash Chain, RBAC, SLO Monitoring, Provenance یا Model Routing ادعا نمی کند.

Contribution احتمالی در Composition این مکانیزم ها حول Persistent AI Identity و Governed Development Loop است، به ویژه Separation ثابت:

Observation measures -> Mason proposes -> Evaluator judges -> Promotion Authority promotes -> Canonical Spine records.

Novelty باید با Prior Art و Experiment سنجیده شود، نه با Terminology.

۲۱. محدودیت ها و Non-claim ها

Design Frozen معادل Production Certificate نیست. معماری در برابر compromise کامل OS, DB Admin, Secret Manager یا Supply Chain به تنهایی کافی نیست. Objective ممکن است ناقص باشد. Evaluator مستقل ممکن است اشتباه کند. SLO ممکن است Proxy بد باشد.

Consciousness, Biological Life, AGI, Legal Personhood, Universal Exactly-once و اثبات شده ادعا نمی شوند Autonomous Evolution.

۲۲. Roadmap ارزیابی

Implementation: Contract Freeze, Spine Hardening, Entity/Role Separation, Objective/Revision Versioning, Independent Observation, Constrained Mason, Attributed Evaluation, Governed Promotion, Clean-host Recovery و End-to-End Operational Proof.

Demonstration قوی اولیه باید هر پنج Plane را لمس کند: یک Task پایدار، Provider Handoff بدون Identity Fork, External Effect واقعی کم‌ریسک با SLO Breach، Authorization/Outbox/Receipt از پیش تعریف‌شده، Mason Proposal، Independent Evaluation و Promotion Decision جدا.

۲۳. نتیجه‌گیری

World 8 / Z0-A Persistent AI Agent را Entity دیجیتال Governed می‌بیند که Cognition آن Replaceable است ولی Evidence، Identity، Authority، Objective، Accepted State در مالکیت Cognition نیستند. معماری با Collapse کردن Boundaryها دنبال Autonomy نیست؛ با Explicit کردن Boundaryها دنبال Automation قابل اعتماد است.

اصل پایدار: Brain را عوض کن بدون اینکه Entity پاسخ‌گو عوض شود؛ Implementation را بهتر کن بدون اینکه Improver بتواند قانون بازی را بی‌صدا بازنویسی کند.

منابع

1. S. Farokhi, *World v6.2: Fractal Multi-Brain Architecture*, Zenodo, 2026, DOI: 10.5281/zenodo.22040348.
2. World 7 project artifacts, *Living Genome / Genomic Runtime Architecture*, 2026.
3. World 8 / Z0-A, *Final Architecture Baseline*, 24 August 2026.
4. NIST, *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*, 2023.
5. W3C, *PROV-O: The PROV Ontology*.
6. CNCF, *CloudEvents Specification*.
7. OpenTelemetry Authors, *OpenTelemetry Specification*.
8. PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*.
9. RFC 8785, *JSON Canonicalization Scheme*.
10. Martin Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications*, O'Reilly, 2017.
11. Pat Helland, "Life Beyond Distributed Transactions: An Apostate's Opinion," CIDR, 2007.
12. Leslie Lamport, "Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System," CACM, 1978.

افشای استفاده از AI

ابزارهای AI برای Organization, Language Editing, Formatting و آماده‌سازی Manuscript بر اساس مواد معماری نویسنده استفاده شده‌اند. هیچ Measurement تجربی نباید از متن Draft استنباط شود. مسئولیت Verification و Architecture, Claim, Citation, Evidence نهایی با نویسنده انسانی است.

پیوست فنی - چک لیست معماری

A.1 وضعیت معماری و مرز ادعا

Z0-A خط مبنای طراحی تثبیت شده است، نه گواهی آمادگی Production. هر ادعای اجرایی فقط با Evidence مخصوص همان Claim ارتقا پیدا می کند. نکات Verification: design freeze is separate from deployment evidence status; no biological or consciousness claim; autonomous-evolution claim. remains independently versioned

A.2 حکم نهایی معماری

Interface, Telemetry, ارائه دهنده Session, قابل تعویض Cognition منبع حقیقت باید خارج از implementation و Development Agent نکات Verification: accepted change moves known canonical state to new canonical state; explicit authority; commit-time CAS; intent-bound idempotency; append-oriented accepted history.

A.3 توپولوژی ثابت پنج Plane

و Canonical Spine, Operational, Observation, Development/Mason توپولوژی هنجاری دقیقاً شامل Evidence/Governance است. نکات Verification: Cognition is an Operational service; Ingress is an Operational service; Observation is not canonical truth; Mason is not a promotion authority.

A.4 مالکیت Canonical Spine

Checkpoint، کاننیکال Revision و Head، پذیرفته شده Event History، پاسخ گو Identity مالک Spine reference, Authorization و تاریخچه Activation است. نکات Verification: models cannot write directly; telemetry cannot rewrite state; commits require governed interface; history corrections are new events.

A.5 Operational Plane

Operational سرویس های Task, Role, RoleBinding, Cognition routing, Context loading, Connector, Outbox dispatch و Effect settlement. نکات Verification: provider identifiers are provenance; workflow engines are not source of truth; task state must survive process loss; effects remain explicit obligations.

A.6 Observation Plane

Observation و Measurement, SLO result, Invariant result تلهمتری خام را می‌گیرد و به صورت مستقل گپ سیگنال (gap_signal) نکات Verification: loss of telemetry must not break replay; detector version recorded; windowing recorded; Mason cannot choose its own evidence window.

A.7 Development / Mason Plane

Mason Candidate Phenotype Revision معتبر را مصرف و Gap است که Proposal-only یک قابلیت توسعه Mason Verification: cannot alter objectives; cannot alter hard constraints; cannot alter authority or identity; cannot self-evaluate; cannot self-promote. نکات

A.8 Evidence / Governance Plane

Evidence/Governance مالک Predicate, Falsifier, Evidence Reference, Evaluation Receipt, Approval Policy, Promotion Gate و Audit نکات Verification: PASS does not propagate to unrelated claims; OPEN means required evidence is absent; human approval is not the only security boundary; promotion is separately authorized.

A.9 شیء World

World تعریف شده فقط با Agent مدل یا Session است، نه Governance/Namespaces boundary بالاترین Prompt. نکات Verification: contains constitutional invariants; contains canonical identifier namespace; can contain multiple entities and societies; tracks architecture/runtime lineage.

A.10 مدل Entity

Entity Event و Lifecycle, State Head, Authority Ceiling، ثابت Canonical ID یک شیء پایدار و پاسخگو با Entity Lineage نکات Verification: entity survives provider replacement; entity is not a role name; entity can be individual or organizational; retirement does not silently recycle identity.

A.11 Society و company-001

company-001 Entity/Society با عملیاتی History, Objective, Role, Task, Policy و Resource مستقل نکات Verification: society can host multiple roles; society identity persists across

executors; role changes do not fork society identity; organizational state is canonical where required.

Role مدل A.12

Role جایگاه مسئولیت با Contract نسخه دار است؛ به صورت خودکار Entity با هویت مستقل نیست. نکات
 ;role name does not mint authority ;Verification: examples: secretary, sales, accountant
 .role output contract is versioned ;role can require skills

A.13 RoleBinding

RoleBinding محدود فعال Grant و Scope در Holder/Executor را برای Role است که Governed اتصال
 Verification: provider-neutral binding; scope and validity explicit; authority grant
 bounded by ceilings; binding changes are auditable.

A.14 Holder و Executor

Holder/Executor deterministic، سرویس LLM مبتنی بر Human Proxy، Runtime جاری می تواند
 Shared Runtime یا Dedicated Entity باشد. نکات Verification: holder is operational provenance;
 holder replacement need not replace entity; holder capabilities remain bounded;
 credentials are scoped.

A.15 Task و Task Bus

Task است؛ Provenance و ID, State, Role/Scope, Artifact, Approval, Output با Governed واحد کار
 Task Bus Handoff پایدار نکات Verification: task may cross providers; workflow
 engine state is not authoritative; retries preserve task identity; terminal/waiting states are
 explicit.

Skill مدل A.16

Skill یک Capability Contract قابل استفاده مجدد است و تا زمانی که Identity/Authority/State/Lifecycle
 Library/Runtime مستقل لازم نباشد در Verification: skills do not mint authority;
 repeated behavior may become deterministic skill; role may bind skills; entity birth is a
 separate governance decision.

Provider هویت مستقل از A.17

Provider, Model, Session, Thread و Channel فقط Provenance هستند؛ Canonical Identity نباید از
 Verification: provider handoff preserves World/Entity/Role/Task IDs; آن ها مشتق شود. نکات

provider switch may be recorded as provenance; identity change requires canonical event; session closure is not identity death.

A.18 Objective Contract

ذخیره می‌شوند، نه فقط Versioned و Immutable، کانیکال Objective Contract سخت در Boundary و Goal Prompt. نکات Verification: objective; success metrics and SLOs; hard constraints; authority ceiling; risk class; observation contract; allowed adaptation surface; promotion policy.

A.19 مسیر تغییر قانون اساسی

Constitutional invariant یا Objective, Hard Constraint, Authority Ceiling, Identity Rule تغییر Verification: separate governance authorization; Optimization یک نکات Mason معمولی Verification: stronger evidence/approval; versioned change; rollback/transition plan; audit trail.

A.20 Phenotype Revision

Parent Revision نسخه‌دار است که به Configuration/اجرای Candidate تغییر Phenotype Revision Objective Version نکات Verification: change set; migration plan; rollback plan; expected metrics; risk; evidence requirements; candidate status before activation.

A.21 جبر Authority

Effective Authority حاصل Intersection بین Entity Ceiling, RoleBinding Grant فعال, Task Grant Verification: edges are Policy Allowance و Temporal/Scope validity نکات Verification: conditions not grants; role names do not grant; authority expansion is privileged; fail closed on ambiguity.

A.22 رکورد Authorization

Authority Context یا Authorization Record حساس باید به External Effect یا Canonical Change هر Verification: principal identity; scope; required capability; grant نکات Verification: source; expiry; risk class; policy decision.

A.23 Schema رویداد کانیکال

Canonical Event، محتوای معنایی، Lineage, Authority, Objective/Revision context, شرط Concurrency و Provenance می‌کند. نکات bind را Verification: event_id unique; event_version explicit; expected/previous head; intent hash; payload hash; fencing token; evidence refs.

A.24 Commit-time CAS

Expected Head می‌کند؛ Advance را Canonical Head ی بررسی شود که Transaction باید داخل همان Pre-read در Application نکات Verification: two writers one head; only one commits; stale writer fails closed; no silent overwrite; retry requires new proposal or rebase.

A.25 Idempotency به Intent متصل

Idempotency Key به Semantic Intent bind می‌شود ولی استفاده همان Deduplicate یکسان Retry است؛ Key برای Intent متفاوت Collision نکات Verification: durable idempotency record; semantic hash; target/type included; collision is explicit.

A.26 Transition کانیکال اتمیک

Event Append, Head Advance, Projection ضروری و ایجاد Outbox Obligation برای Transition Governed به صورت Atomic coupled نکات Verification: fault injection must not create half-state; transaction rollback on partial failure; analytical projections may be asynchronous; authoritative minimum remains atomic.

A.27 Transactional Outbox

External Effect آن را Effect Executor کانیکال مدل می‌شود و بعد Intent ثبت شده همراه Obligation به صورت claim نکات Verification: obligation has stable id; attempts audited; provider id captured; ambiguous outcome reconciled.

A.28 Effect Receipt

Settlement با اثربیرونی Receipt ثبت می‌شود که Obligation, Attempt, Connector, Provider result و Reconciliation state نکات Verification: scoped effectively-once only; no universal exactly-once claim; duplicate protection connector-specific; irreversible ambiguity is first-class.

A.29 Sequencer Lease

Sequencer Lease Authority برای جاری برای Serialization یک Scope و Expiry/Renewal را مشخص می‌کند و Verification: lease state durable for claim scope; single active authority or equivalent serialization; expired holder cannot be trusted by itself; monitor lease health.

A.30 Fencing Token

شود. Reject قدیمی حتی اگر زنده بماند Process افزایش می‌گیرد تا Fencing Token یک Sequencer Epoch هر Verification: storage-side validation; stale token rejection; fresh token after failover; fresh higher token after restore.

A.31 Append-only در سطح DB

نکات Convention پایگاه داده محافظت می‌شود، نه فقط Privilege/Control متعهد شده با History Verification: runtime roles denied UPDATE; denied DELETE; denied TRUNCATE; correction is a new event; break-glass admin is audited.

A.32 Canonicalization و Hash

Chain و Content نسخه دار استفاده می‌کند تا Formula و Semantic Hash از Serialization deterministic Verify قابل Verification: RFC 8785/JCS is a suitable reference; hash binds previous head and semantic content; hash is tamper-evidence; hash is not confidentiality or authorization.

A.33 مدل Checkpoint

است؛ Reducer/Schema Version و Canonical Head متصل به State materialized یک Checkpoint Recovery Verification: checkpoint hash/reference; version compatibility; periodic verification; stale checkpoints detected.

A.34 Replay تایید شده

Replay از Materialization, Chain, Hash, Event Version, Duplicate ID, Ordering, Reducer Compatibility و Final Head را Verify می‌کند. نکات Verification: corruption fails closed; mutation removing hash check must be caught; duplicate event id rejected; unsupported version requires migration path.

A.35 Clean-host Restore

بازسازی شود و Clean Environment باید روی Recovery ثابت نمی‌شود Process همان Restart با Continuity Verification: different system identity; restore schema/data; verify chain/head/objective/revision; recreate separated credentials; fresh lease/fencing; record RTO/RPO and restore receipt.

A.36 Ingress و Routing

External Input Normalize می‌شود، به Authenticate و در صورت نیاز Direct Truth Mutation Route می‌گردد. نکات Verification: channel-specific data stays provenance; routing decision auditable; unknown identity handled explicitly; input cannot bypass policy.

A.37 Brain Gateway

Brain Gateway از Provider, Cognition مستقل را با Scoped Context, Role Contract, Tool Description, Authority Limit و Output Schema می‌کند. نکات Verification: فراخوانی می‌کند. ChatGPT/Grok/DeepSeek/Gemini/Claude/local/deterministic possible; provider selection by policy; brain output is proposal/result; brain cannot directly commit.

A.38 Context Compiler ب K0 تا K4

Context Scope بر اساس World Kernel, Entity/Society Context, Role Contract, Current Task و حداقل Evidence/Memory Provenance. نکات Verification: minimize context without losing invariants; source remains outside generated summary; staleness tracked; provider context window is not canonical memory.

A.39 معماری Memory

Retrieval Memory از Authoritative State جداست و می‌تواند Working, Episodic, Semantic, Document/Evidence, Cold Archive و Protected Vault باشد. نکات Verification: summary does not replace source; vector index is rebuildable projection; provenance and timestamps retained; retention/privacy policy explicit.

A.40 Observation Pipeline

Pipeline raw telemetry -> normalization -> aggregation/windowing -> SLO/invariant evaluation -> gap_signal -> Evidence Registry است. نکات Verification: detector outside Mason; source refs retained; window and method recorded; coverage gaps explicit.

A.41 قرارداد SLO و Invariant

Success Metric و Invariant به‌عنوان بخشی از Objective/Observation Contract نسخه‌دارند تا Target با Optimization Verification: threshold changes are versioned; پایدار سنجیده شود. نکات

identity continuity can be invariant; authorization-before-effect can be invariant; restore success can be SLO/gate.

A.42 Gap Signal

Gap یک Discrepancy با انتساب Objective Version, Metric/Invariant, Window, Detector Version, Observed Value, Expected Condition و Evidence Ref نکات است. Verification: status OPEN/CLOSED/INVALIDATED/SUPERSEDED/EXPIRED; Mason does not own gap definition; confidence/severity optional but explicit; gap provenance immutable.

A.43 قرارداد Proposal در Mason

را پیشنهاد Intervention reversible می دهد، کوچک ترین reference جاری Objective معتبر و Gap به Mason Verification: proposal has parent revision; proposal has risk; proposal has expected metrics; forbidden fields rejected before evaluation.

A.44 هویت Evaluator

به تنهایی DB Constraint دقیق قابل انتساب باشد؛ Build/Profile احراز شده و Principal باید به Evaluator هویت Verification: principal id; credential/role ref; build digest; candidate/objective refs; environment/test digests; metrics/evidence; optional attestation/signature.

A.45 Evaluation Receipt

Evaluation Receipt رکورد پایدار اتصال Evaluator, Candidate, Objective, Test Environment, Result, Metric و Evidence نکات است. Verification: PASS/FAIL/INCONCLUSIVE explicit; receipt immutable once committed; promotion references receipt; receipt does not store secrets.

A.46 تفکیک وظایف

Promotion، قضاوت می کند Evaluator، می دهد Mason Proposal، اندازه گیری می کند Observation می کند. نکات settle را Effect Executor Obligation ثبت می کند و Spine، ارتقا می دهد Authority Verification: separate credentials for high assurance; single host may contain logical modules only at low evidence levels; self-approval forbidden; one actor controlling all stages violates Z0-A.

A.47 Promotion Gate

Candidate فعال شود. CAS مستقل می‌تواند با Promotion Decision و Evidence/Policy Check فقط پس از Verification: receipt required; hard constraints unchanged; authority unchanged نکات unless constitutional path; stale active revision rejected; activation itself is canonical event.

A.48 Rollback

Rollback History است و Repair Revision یا Known-good جدید برای فعال کردن یک Canonical Event Verification: trigger recorded; incident/evidence refs; authority recorded; post-rollback verification; external effect compensation handled separately. شکست خورده را پاک نمی‌کند. نکات

A.49 سطوح Evidence از E0 تا E5

Evidence Level بین Definition, Static Artifact, Local Executable, Persistent Integration, Production-like Testing و Longitudinal Operation نکات Verification: E0 defined; E1 static; E2 local/disposable; E3 persistent/integration; E4 restore/security/load/chaos/independent credentials; E5 longitudinal SLO/failure envelope.

A.50 Proof Registry

و Claim اصلی Predicate, Falsifier, Required Evidence Level, Status, Environment/Build هر Evidence Reference نکات Verification: OPEN is not failure but absence of required proof; runner output should drive status; manual status cannot override evidence; claims do not inherit neighbor PASS.

A.51 Threat Model

و Failure معماری Adversary را در Provider, Credential, Concurrency, Operator, Telemetry, Storage و External Effect نکات Verification: stale writer; compromised model; prompt injection; compromised Mason; evaluator substitution; credential theft; partial DB failure; corrupt backup; operator error.

A.52 Secret و Credential

نگه داشته می‌شود و فقط Evaluation Receipt و Canonical Event Payload خارج از Secret Material Reference/Principal در Audit Durable می‌آید. نکات Verification: rotation does not change identity; logs scanned for leaks; least privilege; high-risk credentials separated.

A.53 ماتریس DB Role

Role های PostgreSQL مرجع Sequencer, Observer, Mason, Evaluator, Effect Executor, Promotion Authority, Audit و Migration نکات را جدا می‌کند. Verification: GRANT/REVOKE versioned; negative privilege tests; runtime cannot rewrite events; evaluator cannot promote; effect executor cannot self-authorize.

A.54 Service/API مرز

Boundary شامل Commit, Query/Projection, Task, Brain Gateway, Context Compiler, Observation, Gap Detection, Mason, Evaluation, Promotion, Effect و Recovery نکات است. Verification: not required to be microservices; contracts matter more than process count; capability boundaries explicit; API versions governed.

A.55 Lifecycle State

Lifecycle Entity یک State Machine بودن نه تابع باز یا بسته بودن مدل. نکات Session عملیاتی صریح است، نه تابع باز یا بسته بودن. Verification: PROVISIONED; ACTIVE; DEGRADED; FROZEN/QUARANTINED; HIBERNATED; RESTORED; RETIRED/TOMBSTONED.

A.56 Health, Repair, Sleep و Wake

فقط وقتی حفظ می‌شوند که به Reconstruction و Health, Sleep/Wake, Repair, Freeze و Reconstruction مفاهیم قبلی Transition و Evidence نکات صریح نگاشت شوند. Verification: sleep can reduce active cognition; wake reloads current canonical state; repair is governed revision/recovery; no biological claim.

A.57 Multi-brain Routing

چند Provider شناخت می‌توانند پشت Brain Gateway باشند و بر اساس Capability, Cost, Latency, Privacy, Jurisdiction, Availability یا Policy نکات انتخاب شوند. Verification: fallback preserves identity; ensemble vote is not authority; provider metadata retained as provenance; hard constraints cannot weaken on fallback.

A.58 Role به Skill رشد Entity و

توجیه کند و نیاز به Role پایدار Specialization, Skill deterministic رفتار موفق تکراری ممکن است Isolation/State Entity مستقل نکات جدید را توجیه کند. Verification: growth is evidence-driven;

Mason cannot autonomously birth entities in Z0-A; authority ceilings inherited/bounded; genome/evolution language remains exploratory.

A.59 Risk Class برای Effect

External Action متناسب Authorization/Evidence طبقه بندی می شود تا Impact و Reversibility بر اساس Verification: read-only; reversible low-risk write; externally visible نکات Risk با communication; financial/legal/contractual; destructive/high-impact.

A.60 مدل Audit

Audit با کدام Head، روی کدام Objective/Authority، تحت کدام Action باید بازسازی کند چه کسی/چه چیزی، چه Audit Provider/Build و با چه Result نکات Verification: link events/tasks/principals; link objective/revision; link effects/receipts; link gaps/evaluations/promotions; survives workflow engine loss.

A.61 ماتریس Failure و Response

Failure Handling Effect یا Identity, Authority, History بتواند Ambiguity صریح است و هر جا Verification: stale writer -> reject; collision -> reject; partial transaction -> rollback; telemetry outage -> coverage degraded; hash mismatch -> stop replay; ambiguous effect -> reconcile.

A.62 Adversarial Testing

Testها عمدتاً Boundary را با Race, Stale Token, Duplicate ID, Privilege Violation, Corrupt Replay, Forbidden Mason Change و Stale Promotion نکات Verification: negative tests mandatory; fault injection; cross-provider continuity test; restore on clean host; effect ambiguity test.

A.63 Mutation Testing

Mutation Gate Idempotency یا Replay Hash Verification حیاتی مثل Check ثابت می کند حذف Collision Handling باعث Fail شدن Test نکات Verification: avoid vacuous test counts; report mutation score by family; critical mutants cannot survive; runner/evidence registry linked.

A.64 Deployment Profile

Evidence Level به Deployment Profile از Local Development تا Persistent Integration, Production-like با Credential جدا و نکات Longitudinal Operation Verification: E2 local; E3 persistent integration; E4 restore/security/load/chaos; E5 longitudinal.

A.65 معماری Backup

Backup شامل Canonical DB, Event History, Schema/Migration, Objective/Revision Artifact, Evidence Registry, Manifest و Protected Recovery Procedure نکات Verification: backup is not proof until restore tested; checksums and manifests; restore order documented; source code alone is insufficient.

A.66 انضباط Release و Repository

Artifact جدید Hash و Manifest با Version, Fix با Stable Release immutable; Versioned است و هنجاری Artifact Verification: no secrets/private payloads in release; schema migrations versioned; rollback plan for destructive change; machine-readable contracts accompany prose.

A.67 Lineage از World v6.2

World v6.2 خارج از Entity Stability, Replaceable Brain, Scoped Context, Authority اصول را به ارث گذاشت. نکات Cognition, Effect Handling, Evidence Gate و Recovery Discipline Verification: retained where compatible; older topology not automatically current; fractal/multi-brain ideas remain operational patterns; Z0-A is stricter about five planes.

A.68 Lineage از World 7

World 7 Persistent Identity, Spine, Proposal-only Cognition, Expected-head Conflict, Idempotency, Hash Chain, Reconstruction و Proof Obligation صریح را تقویت کرد. نکات Verification: genomic metaphor moved out of normative core; autonomous evolution claim rejected without evidence; review exposed vacuous/self-referential tests; mutation and registry discipline strengthened.

A.69 Lineage از World 8 v0.1/v0.1.1

World 8 v0.1/v0.1.1 Lineage عملیاتی world-001, company-001, RoleBinding ها, Task Bus و Persistent Canonical History نکات Verification: prior evidence remains valuable;

new Z0-A gates require new evidence; Observation/Mason split is new fixed boundary; evaluator attribution is strengthened.

A.70 برداشت‌های منسوخ

برگردد. نکات Current Architecture حفظ می‌شود و نباید بی‌صدا به History برداشت قدیمی متناقض فقط برای Verification; more than five normative planes; Role treated as Entity by name; Mason-controlled telemetry/gaps; direct self-promotion; objective only in prompt; hash chain called secure storage.

A.71 عدم‌ادعاهای صریح

اثبات‌شده Consciousness, Biological Life, AGI, Legal Personhood, Autonomous Evolution معماری را ادعا نمی‌کند. نکات Freeze Design صرفاً با Production Readiness یا Universal Exactly-once Verification; claim modesty is normative; metaphors are operational only; production requires E3/E4/E5 as applicable; security claims remain scoped.

A.72 Safety Property های رسمی

سنجیده شود نه با Test قابل ابطال بیان می‌شوند تا معماری با Safety Property به صورت Core های Claim Metaphor. نکات Verification; provider replacement preserves identity; stale head cannot commit; stale fencing cannot commit; Mason cannot mutate hard boundaries; promotion requires attributed receipt; restore requires fresh write.

A.73 Liveness Goal

کند Settle/Reconcile را Effect, منقضی را جایگزین کند Lease, کند Resolve معتبر را Task باید در نهایت System Candidate را Decide کند, Entity را Recover و Gap را Close/Invalidate نکات Verification; liveness never bypasses safety; timeouts become explicit states; stuck work is observable; manual escalation is allowed but audited.

A.74 سناریوی End-to-End مرجع

Proof Plane مرجع هر پنج Task, پایدار Provider Handoff, Governed Commit, Effect جدا. نکات Promotion مستقل و SLO Breach, Mason Proposal, Evaluation, واقعی کم‌ریسک Receipt Verification; same entity/task identity across provider change; effect authorization/outbox/receipt; gap from predefined SLO; revision activated with CAS.

A.75 Roadmap اجرای Z0-A

Freeze Contract به Spine Hardening, Entity/Role, Objective/Revision, Observation, Mason, Evaluation, Promotion, Recovery و Operational Proof می‌رود. نکات Verification: Z0A-0 contracts: Z0A-1 spine: Z0A-2 identity/role: Z0A-3 objective/revision: Z0A-4 observation: Z0A-5 mason: Z0A-6 evaluator: Z0A-7 promotion: Z0A-8 restore: Z0A-9 operational proof.

A.76 Gate های خروج Z0-A

فقط در Compliance باید هم‌خوان باشند؛ Executable Boundary و Gate, Architecture شدن Closed قبل از Document نکات Verification: G1 plane isolation: G2 entity/role split: G3 objective/revision versioning: G4 observation independence: G5 Mason confinement: G6 evaluator identity: G7 spine atomicity: G8 recovery: G9 effects.

A.77 Runbook بازسازی برای Maintainer آینده

Maintainer از Version آینده می‌کند، تثبیت شده شروع می‌کند Manifest/Schema, Proof/Role Matrix, Replay, Adversarial Gate و Restore Receipt را Verify می‌کند و بعد نکات Development را ادامه می‌دهد. نکات Verification: do not trust old diagrams over current manifest: verify active objective/revision: verify evaluator attribution: verify latest restore: verify provider handoff and effect reconciliation.

A.78 حداقل Artifact ماشین‌خوان

Prose باید کنار Schema, Role Matrix, Forbidden Transition, Promotion Policy, Proof Registry, Runtime Module, Observation Module, Evidence و Release Manifest نکات Verification: Objective schema: Revision schema: Event schema: Gap schema: Evaluation receipt schema: RoleBinding schema: Outbox/effect schema: DB role matrix: proof registry.

A.79 قرارداد نهایی Continuity

Cognition و Interface قابل تعویض اند؛ Identity پاسخ‌گو، Canonical State, Authority, Objective, Accepted History و Evidence Governed و Persistent نکات Verification: prose and runtime must agree: no bypass path: all stronger claims remain evidence-gated: future revisions require explicit governance.